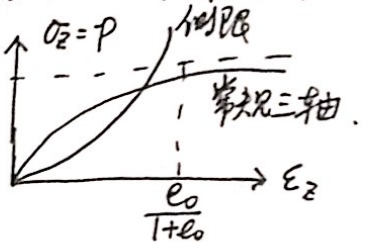
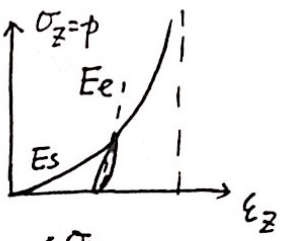
Chapter 4

一. 压缩性测试方法.

1. 室内试验 { 侧限压缩：不存在破坏应力，存在体积压缩极限.
   常规三轴：存在破坏应力
   现场试验



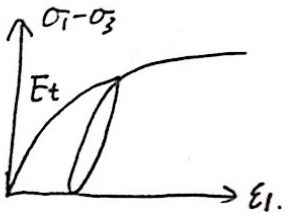
2. 侧限：



加载 $E_s=\frac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}$

卸载重加载 $E_e=\frac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}$.

常规三轴



变形模量 $E_t=\frac{\Delta(\sigma_1-\sigma_3)}{\Delta\varepsilon_1}$

泊松比 $\nu_t=-\frac{\Delta\varepsilon_3}{\Delta\varepsilon_1}$.

$$E_t=\beta E_s \qquad \beta=1-\frac{2\nu^2}{1-\nu}<1. \qquad E_t<E_s.$$

3. 土的变形特点：非线性. 弹塑性. 剪胀性. 压硬性. 时间效应.

4. 土体变形的机理：① 体应变主要由孔隙体积变化引起
② 剪应变主要由土颗粒的大小和排列形态变化引起.

二. 一维压缩性指标.

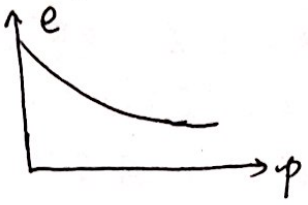
1. ε-p 曲线.

特点：(1) 卸载重加载段刚度比初始加载大
(2) 再加载段应力超过卸载时应力 σ_p 时，曲线逐渐接近一次加载
(3) 卸载重加载曲线形成滞回圈.

应力历史：土体在历史上所承受过的应力情况.
应力状态完全相同，变形特性可以差别很大.

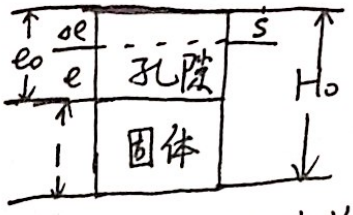
$$E_s=\frac{\Delta p}{\Delta\varepsilon} \qquad m_v=\frac{1}{E_s}$$

2. e-p 曲线



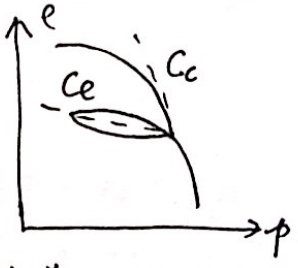
压缩系数 $a=-\frac{\Delta e}{\Delta p}$.

$E_s=\frac{1+e_0}{a}$.



a 越大：压缩性越大，同种土的 a 与 p 有关.

3. e-lg p 曲线.



压力较大部分接近直线，反映应力历史.

压缩指数 $C_c=-\frac{\Delta e}{\Delta(\lg p)}$.

回弹指数 C_e.

$C_e\approx 0.1\sim 0.2\,C_c$.

4. 先期固结压力

土层历史上经受的最大压力 σ_p.

超固结比 $OCR=\frac{\sigma_p}{\sigma_s}$ $\begin{cases}=1 & \text{正常固结}\\ >1 & \text{超固结}\\ <1 & \text{欠固结}\end{cases}$

相同 σ_s 时，OCR 越大，压缩性越小.

Casagrande 法求 σ_p.

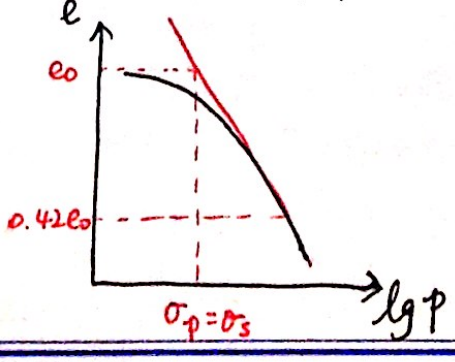
5. 原位压缩曲线

假定：(1) 取样后不回弹 (e_0,σ_s) 点位于原位压缩与再压缩曲线

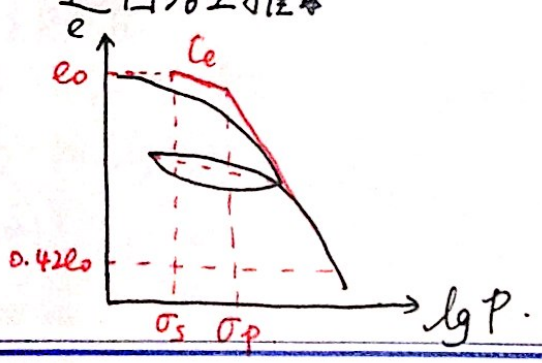
(2) C_c、C_e 为常数

(3) $0.42e_0$ 点 位于原位压缩曲线

正常固结土推求



超固结土推求



三. 地基最终沉降量计算

1. 沉降量 s 由3部分组成：

(1) 初始瞬时沉降 S_d：不排水条件下，剪应变引起侧向变形导致

(2) 主固结沉降 S_c：超静孔压消散导致的沉降

(3) 次固结沉降 S_s：土骨架蠕变引起

2. 一维压缩基本问题

$$s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H=\frac{a}{1+e_1}\Delta p H=m_v\Delta p H=\frac{\Delta p H}{E_s}=\beta\frac{\Delta p H}{E}\quad(\Delta p=A)$$

使用 $e-\lg p$ 曲线

- 正常固结土：$s=C_c\frac{H}{1+e_1}\lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$
- 超固结土
  - $p_2>\sigma_p$：$s=\frac{H}{1+e_1}\left[C_e\lg\left(\frac{\sigma_p}{p_1}\right)+C_c\lg\left(\frac{p_2}{\sigma_p}\right)\right]$
  - $p_2<\sigma_p$：$s=\frac{H}{1+e_1}C_e\lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$

步骤：确定 H，$\overline{\sigma_{sz}}$，σ_z

查定 $p_1=\overline{\sigma_{sz}}$，$p_2=\sigma_{sz}+\sigma_z\Rightarrow e_1, e_2$

算定 $s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H$

3. 分层总和法

A. 不考虑地基回弹：从原基底算起

① 自重应力 σ_{sz} 从地面算起 ② 附加压力 p_0 ③ 附加应力 σ_z 从基底算起

④ 确定深度 z_n ⑤ 分层 H_i ⑥ 每层 s_i ⑦ 叠加 Σs_i ⑧ 修正 $s=\psi_s\cdot s$

规范法 $A_i=p_0(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$

B. 考虑地基回弹：从回弹后基底算起

① 自重应力 σ_{sz} ② 开挖后自重应力 $\sigma'_{sz}=\sigma_{sz}-f(\gamma d,z)$ ③ 附加应力 $\sigma_z=f(p,z)$

其余同上，$s_i=s_{1i}+s_{2i}=\frac{C_{ei}}{1+e_{1i}}H_i\lg\left(\frac{\sigma_{szi}}{\sigma'_{szi}}\right)+\frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}H_i\lg\left(\frac{\sigma'_{szi}+\sigma_{zi}}{\sigma_{szi}}\right)$

- 软粘土应力集中，$\psi_s>1$（s偏小）　$e-p$：偏小
- 硬粘土应力扩散，$\psi_s<1$（s偏大）　$e-\lg p$：偏大

四. 一维渗流固结理论

1. $\frac{\partial u}{\partial t} = C_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$. (渗流固结微分方程)

2. 固结系数 $C_v = \frac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$. 单位: cm^2/s 等. 反映土固结[redacted]速度. 孔压消散快慢

时间因数 $T_v = \frac{C_v}{H^2}t$ 无量纲

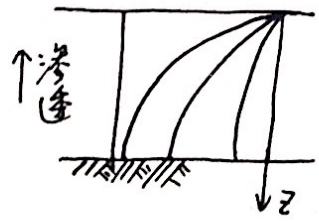
固结度 $U_{z,t} = 1 - \frac{u_{z,t}}{\sigma_z}$ 表征一点超静孔压消散程度

$U_t = 1 - \frac{\int u_{z,t}\,dz}{\int \sigma_z\,dz}$ 表征一层土超静孔压消散程度.

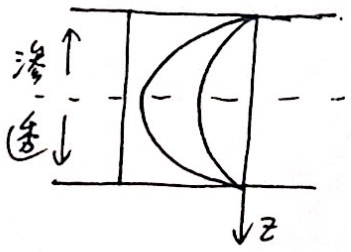
$S_t = $ [redacted] $U_t \cdot S_\infty$

近似 $U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$

单面排水



双面排水



斜率表示水力梯度和水流方向.

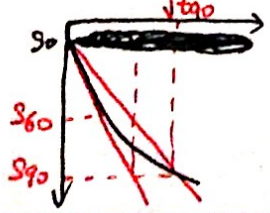
实用 $U_t = 1 - \alpha e^{-\beta t}$ ● 拟合 t-s 关系.

3. 固结系数确定方法.

(1) 直接计算 $C_v = \frac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$

(2) 直接测量 $C_v = \frac{0.848H^2}{t_{q0}}$

(3) 时间平方根. 当 $U_t \le 0.6$ 时, $U_t \approx C\sqrt{T_v}$.



斜率1.15倍找 $\sqrt{t_{q0}}$

$C_v = \frac{0.848H^2}{t_{q0}}$.